

APLIKASI KASIR MINIMART

Oleh:

- 1. Farhan Yazeed Boulahrouz Tehuayo 103032500004**
- 2. Achmad Chaibar Achbarulloh 103032500094**

Mata Kuliah: Algoritma Pemrograman

Kelas: IT-49-05

Kode Dosen: EEW



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
TELKOM UNIVERSITY

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Topik "Aplikasi Kasir Minimart" ini dipilih untuk memberikan solusi terhadap permasalahan manajemen inventaris dan pencatatan transaksi manual di pertokoan kecil. Penggunaan sistem manual seringkali menyebabkan tidak sinkronnya sisa stok barang fisik dengan catatan pembukuan, serta sulitnya memantau omzet harian secara akurat. Program ini dikembangkan untuk mengimplementasikan konsep Algoritma Pemrograman seperti penggunaan *array dinamis (slice)*, *struct*, modularitas fungsi, serta penggunaan paket eksternal (*time*) untuk perekaman waktu yang berkesinambungan.

1.2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem aplikasi kasir berbasis konsol terminal. Program ini bertujuan untuk mengolah data inventaris barang (yang mencakup pengidentifikasi ID, harga, dan stok ketersediaan), serta mengolah data riwayat transaksi penjualan secara komprehensif. Fitur utama yang disediakan mencakup fungsionalitas CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada data barang, serta sistem pencatatan transaksi otomatis yang langsung memotong jumlah stok fisik dan merekap omzet harian berdasarkan tanggal sistem berjalan.

BAB II PERANCANGAN

2.1. Deskripsi Data

Program menggunakan dua tipe data bentukan (struct) utama untuk merepresentasikan entitas dalam sistem:

1. **Barang:** Mengelola informasi produk.

- ID (int): Nomor identitas unik barang yang digenerasi secara otomatis.
- Nama (string): Nama produk.
- Harga (float64): Nilai harga satuan produk.
- Stok (int): Jumlah ketersediaan barang di inventaris.

2. **Transaksi:** Mengelola riwayat penjualan.

- ID (int): Nomor urut transaksi unik harian/total.
- Barang (string): Nama barang yang dibeli oleh pelanggan.
- Jumlah (int): Kuantitas barang yang dibeli.
- Total (float64): Kalkulasi harga satuan dikali jumlah pembelian.
- Tanggal (string): Rekam waktu berformat *YYYY-MM-DD* saat transaksi berlangsung.

2.2. Daftar Fungsionalitas Program

Tambah Barang: Menginput komoditas baru dengan ID otomatis ke dalam sistem.

- **Ubah Barang:** Memperbarui Nama, Harga, atau Stok barang menggunakan referensi ID.
- **Hapus Barang:** Mencabut dan menghapus data barang di inventaris berdasarkan ID.
- **Lihat Barang:** Menampilkan seluruh daftar produk dan jumlah ketersediaannya dalam format tabel sederhana.
- **Catat Transaksi:** Memproses transaksi, mengecek kelayakan stok, memotong stok, mengalkulasi total, dan menyimpan histori bersama stempel waktu (*timestamp*).
- **Transaksi & Omzet Harian:** Memfilter lalu mencetak daftar transaksi khusus untuk hari ini (`time.Now()`) dan menjumlahkan omzet totalnya.

```
=== KASIR MINIMART ===
1. Tambah Barang  2. Ubah Barang  3. Hapus Barang
4. Lihat Barang   5. Catat Transaksi
6. Transaksi & Omzet Harian  0. Keluar
```

```
=== KASIR MINIMART ===
1. Tambah Barang  2. Ubah Barang  3. Hapus Barang
4. Lihat Barang   5. Catat Transaksi
6. Transaksi & Omzet Harian  0. Keluar
Pilih: 2
ID barang: 1
Nama baru: keju
Harga baru: 2000
Stok baru: 2
Barang diubah.
```

```
=== KASIR MINIMART ===
1. Tambah Barang  2. Ubah Barang  3. Hapus Barang
4. Lihat Barang   5. Catat Transaksi
6. Transaksi & Omzet Harian  0. Keluar
Pilih: 2
ID barang: 1
Nama baru: keju
Harga baru: 2000
Stok baru: 2
Barang diubah.
```

```
=== KASIR MINIMART ===
1. Tambah Barang  2. Ubah Barang  3. Hapus Barang
4. Lihat Barang   5. Catat Transaksi
6. Transaksi & Omzet Harian  0. Keluar
Pilih: 4
```

ID	Nama	Harga	Stok
1	keju	Rp2000	2

BAB III IMPLEMENTASI

3.1. Struktur Program

Aplikasi Kasir Minimart ini dibangun dengan struktur global menggunakan memori dinamis berupa *slice* untuk menampung koleksi objek secara fleksibel selama program berjalan, yaitu var barang []Barang dan var transaksi []Transaksi. Program juga dilengkapi dengan variabel kontrol global idB dan idT (diinisialisasi dari angka 1) yang bertindak sebagai generator ID otomatis (*auto-increment*).

Pada program utama (main), sistem memanfaatkan perulangan tak terbatas (for {}) untuk menyajikan antarmuka menu terpusat secara terus-menerus hingga pengguna memilih opsi keluar. Kendali percabangan if/else bertingkat digunakan untuk menjembatani dan mengarahkan pengguna ke total 9 subprogram operasional yang tersedia.

3.2. Daftar Subprogram

func cariBarang(id int) int: Fungsi pencarian internal untuk menemukan posisi indeks suatu barang di dalam *slice* berdasarkan parameter ID. Mengembalikan nilai indeks jika ditemukan, atau -1 jika gagal.

- **func tambah():** Prosedur untuk menginput data komoditas baru. Menyematkan idB otomatis sebagai ID barang, memasukkannya ke array menggunakan append, lalu melakukan *increment* pada idB.
- **func ubah():** Prosedur untuk memperbarui informasi Nama, Harga, atau Stok berdasarkan acuan ID barang yang dicari melalui fungsi cariBarang.
- **func hapus():** Prosedur untuk menghapus produk dari inventaris secara permanen dengan memanfaatkan metode pemotongan *slice* (append(barang[:i], barang[i+1:])).
- **func lihatBarang():** Prosedur untuk menampilkan seluruh koleksi barang dagang yang tersimpan dalam bentuk tabel terformat di layar konsol.
- **func catat():** Prosedur operasional kasir untuk memproses transaksi. Dilengkapi validasi kelayakan jumlah stok, pemotongan stok otomatis (barang[i].Stok -= jml), serta perekaman tanggal aktual menggunakan format time.Now().Format("2006-01-02").
- **func lihatTransaksi():** Prosedur rekapitulasi untuk menyaring dan menjumlahkan total pendapatan omzet khusus pada tanggal hari ini.
- **func selectionSort():** Prosedur untuk mengurutkan daftar barang berdasarkan indikator harga termurah ke termahal (*ascending*).

- **func insertionSort():** Prosedur untuk mengurutkan daftar barang secara alfabetis berdasarkan nama produk (*ascending*).
- **func binarySearch():** Prosedur interaktif untuk mencari informasi detail suatu produk secara cepat menggunakan algoritma pencarian biner berdasarkan input ID dari pengguna.

3.3. Implementasi Searching

Program ini menerapkan dua metode pencarian data yang berbeda sesuai dengan konteks kebutuhannya:

1. **Sequential Search (cariBarang):** Digunakan secara internal oleh fungsi ubah, hapus, dan catat untuk memindai indeks array dari awal secara berurutan. Metode ini dipilih karena data inventaris pada kondisi normal tidak selalu berada dalam keadaan terurut berdasarkan ID.
2. **Binary Search (binarySearch):** Disediakan sebagai fitur pencarian interaktif bagi pengguna. Karena *Binary Search* mensyaratkan data harus terurut, subprogram ini menduplikasi data barang ke array temporer melalui fungsi `copy()`, melakukan pengurutan internal berdasarkan ID terlebih dahulu dengan algoritma *Insertion Sort*, lalu membagi ruang pencarian secara berulang (lo, mid, hi) untuk menemukan ID target dengan kompleksitas waktu $O(\log n)$.

3.4. Implementasi Sorting

Terdapat dua algoritma pengurutan data (*Sorting*) yang diimplementasikan penuh untuk mengorganisasi tabel inventaris barang:

1. **Selection Sort (selectionSort):** Digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga secara *ascending*. Algoritma ini bekerja dengan memindai seluruh elemen array untuk menemukan nilai harga paling minimum, lalu menukarnya (*swap*) dengan elemen pada indeks perulangan luar yang sedang berjalan.
2. **Insertion Sort (insertionSort):** Digunakan untuk mengurutkan produk secara alfabetis berdasarkan nama secara *ascending*. Cara kerjanya mirip dengan menyusun kartu, di mana elemen diambil satu per satu dari array lalu disisipkan pada posisi yang tepat dengan menggeser elemen-elemen sebelumnya yang memiliki nilai alfabetis lebih besar.

```
3
4 // Selection Sort - urutkan by Harga ascending
5 func selectionSort() {
6     n := len(barang)
7     for i := 0; i < n-1; i++ {
8         min := i
9         for j := i + 1; j < n; j++ { if barang[j].Harga < barang[min].Harga { min = j } }
10        barang[i], barang[min] = barang[min], barang[i]
11    }
12    fmt.Println("[Selection Sort] Urut by Harga:"); lihatBarang()
13 }
14
```

BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN

4.1. Demo Program

```
=== KASIR MINIMART ===  
1. Tambah Barang  2. Ubah Barang  3. Hapus Barang  
4. Lihat Barang   5. Catat Transaksi  
6. Transaksi & Omzet Harian  0. Keluar
```

4.2. Kesimpulan

Aplikasi Kasir Minimart telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Go dengan memenuhi seluruh kriteria fungsional sistem ritel digital dasar. Tugas besar ini menjadi sarana pembuktian praktis dari keberhasilan penerapan konsep-konsep matang dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman.